

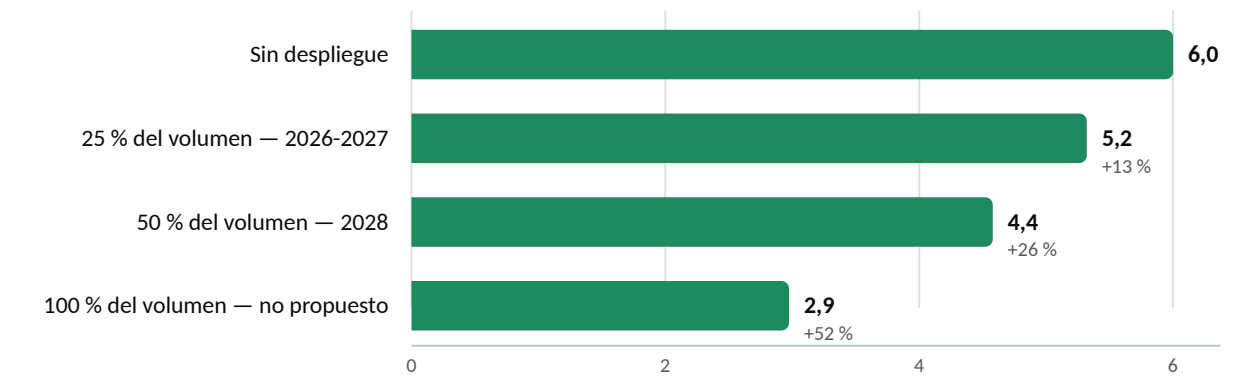
ANEXO 1. Dimensionado económico de la división de piña de PCC Fresh

Tabla A1.1. Volumen, ingresos y margen anuales estimados, y coste del sello CERO™ según el alcance del despliegue. El caso no aporta información económica de la empresa, por lo que la estimación parte de las 1.500 hectáreas en producción y de la productividad exportadora del sector costarricense (175 millones de cajas de 12 kg sobre 42.000 hectáreas). La columna de origen distingue el dato público del supuesto propio. Escenario base; entre paréntesis, el rango de trabajo.

Concepto	Valor	Origen
Superficie en producción	1.500 ha	Caso DGI-445
Productividad exportadora del sector	4.167 cajas/ha	CANAPEP
Volumen anual estimado	6,25 M cajas (5,6–6,9)	Cálculo propio
Precio por caja	8,0 USD (7,5–9,0)	PROCOMER / mercado
Ingresos anuales estimados	50 M USD (42–62)	Cálculo propio
Margen operativo de referencia	12 % · 6,0 M USD	Supuesto propio
Coste unitario del sello y la banda individual	0,50 USD/caja	Caso DGI-445
Coste del despliegue sobre el 25 % del volumen	0,8 M USD/año	Cálculo propio
Coste del despliegue sobre el 50 % del volumen	1,6 M USD/año	Cálculo propio
Coste del despliegue sobre el 100 % del volumen	3,1 M USD/año	Cálculo propio

Fuentes: caso DGI-445; CANAPEP (2025); PROCOMER (2025); FAOSTAT (2024); cotización del mercado mayorista (2026).

Figura A1.1. Margen operativo anual resultante y crecimiento de volumen necesario para compensar la inversión, según el alcance del despliegue. Millones de dólares que restan del margen operativo estimado una vez descontado el coste de 0,50 dólares por caja. Sobre cada barra, el crecimiento de ventas que compensaría ese coste valorado al margen unitario actual de 0,96 dólares por caja.



Margen operativo anual, en millones de dólares. Elaboración propia a partir de la Tabla A1.1.

ANEXO 2. Segmentación de la cartera de clientes y encaje del sello CERO™

Tabla A2.1. Canales comerciales de PCC Fresh según su peso estimado en el volumen, su poder de negociación y su disposición a ceder espacio de marca, con la política propuesta y la fase de entrada. El caso no aporta la composición de la cartera; los pesos son estimaciones propias construidas sobre la estructura de distribución descrita en el caso y sobre el destino de las exportaciones costarricenses. La suma de los canales de fase 1 determina el 25 % de volumen empleado en el Anexo 1.

Canal	Peso est.	Poder de negociación	Disposición al co-branding	Política propuesta	Fase
Transnacionales Dole, Del Monte, Chiquita	45 %	Muy alto	Baja	Mantener el suministro sin sello; renegociar con el caso de éxito ya demostrado	4
Mayoristas y distribuidores regionales	30 %	Alto	Media	Ofrecer el sello a cambio de prioridad de suministro en la ventana de escasez	3
Retail especializado Sprouts, vía HoneyBear	15 %	Medio	Alta	Co-branding con exclusividad de categoría durante seis meses	1
Marca propia directa Hi There	10 %	—	Total	Escaparate de la categoría y banco de pruebas del mensaje	1

Elaboración propia a partir del caso DGI-445. Los pesos son estimaciones y no datos de la empresa.

ANEXO 3. Evaluación comparada de las alternativas estratégicas

Tabla A3.1. Valoración de las tres alternativas conforme a los criterios fijados en el informe, en escenario base y en escenario adverso. El escenario adverso combina adopción lenta del concepto por el consumidor, pérdida de un gran distribuidor y la sobreoferta anticipada para julio de 2026. Los importes proceden del Anexo 1. Escala: ●●● favorable · ●● intermedio · ● desfavorable.

Criterio	1. Co-branding propio	2. Marca blanca	3. Orgánico
Coste anual sobre el margen	●● 0,8 M USD en fase 1	●●● Nulo	● No cuantificable
Conservación de la paridad de coste	●●● Intacta	●●● Intacta	● Comprometida
Reversibilidad de la inversión	●● Alta por fases	●●● Total	● Nula
Visibilidad ante el consumidor final	●●● Máxima	● Nula	●● En categoría ajena
Protección frente a la imitación	●●● Alta	● Nula	●● Media
Riesgo sobre las relaciones y la caja	●● Acotado por fases	●●● Nulo	●● Medio
Viabilidad con los recursos actuales	●●● Sin cambios productivos	●●● Sin cambios	● Nueva I+D y 3 años
Coherencia con el propósito del Grupo	●●● Alta	●● Neutra	● Contradictoria
Resultado en escenario adverso	Despliegue detenido, sin pérdidas	Ventaja diluida sin retorno	Inversión comprometida e irreversible

Elaboración propia. Ninguna fila resulta indiferente entre alternativas, conforme a la regla de que no es criterio aquello que no discrimina.

ANEXO 4. Plan de acción 2026-2028

Tabla A4.1. Despliegue temporal de la decisión propuesta, con el responsable, el desembolso previsto y el indicador de seguimiento de cada hito. Los costes proceden del Anexo 1. Los hitos de las fases 3 y 4 quedan condicionados al cumplimiento del indicador de cierre de la fase anterior; de no alcanzarse, el despliegue se detiene sin afectar al sistema productivo ni a las relaciones comerciales vigentes.

Plazo	Acción	Responsable	Coste	Indicador
Fase 1 • Cerrar el modelo comercial • abril-mayo 2026				
Abril	Negociar el acuerdo con HoneyBear y el acceso a Sprouts	Dirección PCC Fresh EE. UU.	—	Contrato firmado antes de junio
Abril	Definir la contrapartida: exclusividad de categoría de seis meses y prioridad de suministro	Dirección PCC Fresh EE. UU.	—	Condiciones aceptadas por el piloto
Mayo	Aprobar la política de uso del sello: tamaño, posición y mensaje en empaque de terceros	Marketing	—	Manual de marca aprobado
Mayo	Adaptar la línea de empaque al banding individual y la trazabilidad por lote	Operaciones	0,8 M USD/año	Cajas con sello sobre cajas exportadas
Fase 2 • Lanzamiento y validación • junio-julio 2026				
Junio	Cerrar el mensaje: categoría <i>Clean-Grown</i> y claim «cero residuos, cero sobreprecio»	Marketing	—	Mensaje único validado con el piloto
Junio	Habilitar el QR de la banda: vídeo de finca de 40 s y trazabilidad del lote	Marketing y operaciones	—	Escaneos por caja vendida
Julio	Presentar CERO™ en las ferias de Monterrey con el informe de residuos de Kiwa junto a la fruta	Comercial y marketing	—	Primeros pedidos bajo co-branding
Fase 3 • Implantación y expansión • agosto-diciembre 2026				
Ago-Dic	Extender el co-branding a los clientes con mayor exposición al consumidor	Comercial	—	Dos acuerdos adicionales firmados
Ago-Sep	Ofrecer contratos de volumen a precio estable durante la sobreoferta posterior a la floración	Comercial	—	Precio medio obtenido frente al mayorista
Semanal	Medir rotación en el punto de venta, no solo cajas facturadas	Dirección PCC Fresh EE. UU.	—	Tasa de repetición de pedidos
Diciembre	Revisión anual y decisión de continuidad	Dirección del Grupo	—	Crecimiento de volumen ≥ 13 %
Fase 4 • Consolidación y escalado • enero 2027 — 2028				
1er sem. 2027	Registrar CERO™ y la denominación de categoría en EE. UU. y la Unión Europea	Dirección del Grupo	—	Marca registrada en ambos mercados
2º sem. 2027	Negociar el sello con el primer distribuidor mayorista sobre el caso de éxito	Dirección PCC Fresh EE. UU.	—	Sello aceptado en caja y colilla
2028	Extender el co-branding al 50 % del volumen	Comercial y operaciones	1,6 M USD/año	50 % del volumen con marca visible
2028	Replicar el esquema en la Unión Europea	Dirección PCC Fresh	—	Primer acuerdo europeo cerrado

Elaboración propia. Los responsables se expresan por área porque el caso no detalla la estructura organizativa de la división.